

Tập luận văn đội tuyển quốc gia Trung Quốc năm 2016

Huấn luyện viên: Yu Linyun, Chen Xumin

China Computer Federation, 2016

Nguồn gốc: Tập luận văn ứng viên đội tuyển quốc gia Trung Quốc Olympic Tin học năm 2016

I0I China candidate team papers / National training team 2016 collection.pdf

Tóm tắt

PDF nguồn là tập hợp luận văn đội tuyển quốc gia Trung Quốc năm 2016. Phần bìa và mục lục có lớp văn bản đọc được, nhưng ngay từ bài đầu tiên phần thân đã bị lỗi ánh xạ phông chữ và trích xuất thành mojibake. Bản dịch này chuyển ngữ các thông tin đầu sách, mục lục, bài đầu tiên của Ren Zhizhou về một số phương pháp tính tổng hàm nhân tính, và bài thứ hai của Jiang Zhihao về một số phương pháp mô hình hóa bằng luồng mạng. Phần thân các bài được dựng từ OCR và đối chiếu công thức với lớp văn bản PDF.

1 Trạng thái và ghi chú trích xuất

Đã dịch hai bài đầu tiên trong tập luận văn. Bài 1 dùng trang vật lý 5–20 của PDF nguồn, tương ứng trang in 1–16. Bài 2 dùng trang vật lý 21–35, tương ứng trang in 17–31; trang vật lý 36, tương ứng trang in 32, là trang trắng ngăn cách trước bài kế tiếp. Bài 3 bắt đầu ở trang vật lý 37, tương ứng trang in 33. Phần thân bài 2 có lớp văn bản bị mojibake, nên được OCR bằng pdftoppm và tesseract -l chi_sim+eng, rồi lọc nhiễu thủ công khi dựng bản dịch.

2 Thông tin đầu sách

Tập sách có tiêu đề *Tập luận văn ứng viên đội tuyển quốc gia Trung Quốc Olympic Tin học năm 2016*. Huấn luyện viên ghi trên bìa là Yu Linyun và Chen Xumin. Đơn vị xuất bản là China Computer Federation.

3 Mục lục đã dịch

Trang	Bài viết	Tác giả / trường
1	Một số phương pháp tính tổng hàm nhân tính	Ren Zhizhou, Trường Trung học số 1 Thiệu Hưng
17	Một số phương pháp mô hình hóa bằng luồng mạng	Jiang Zhihao, Trường Trung học số 1 Shengli, Đông Doanh
33	Bàn sơ lược về quy hoạch tuyến tính và bài toán đối ngẫu	Dong Kefan, Trường Trung học số 1 Phúc Châu, Phúc Kiến
63	Bàn sơ lược về một số thuật toán và ứng dụng cho bài toán cắt nhỏ nhất trên đồ thị vô hướng	Wang Wentao, Trường Trung học số 1 Thiệu Hưng
81	Bàn sơ lược về ứng dụng của quy hoạch tuyến tính trong thi tin học	Zou Xiaoyao, Trường Trung học Trần Hải, Ninh Ba
99	Phép toán cực trị trên đoạn và bài toán cực trị lịch sử	Ji Ruyi, Trường Học Quân Hàng Châu
123	Xét lại biến đổi Fourier nhanh	Mao Xiao, Trường Yali
141	Từ <i>Unknown</i> bàn về một lớp phương pháp duy trì thông tin đoạn có hỗ trợ chèn và xóa ở cuối	Luo Zhezheng, Trường THPT trực thuộc Đại học Sư phạm An Huy
163	Báo cáo ra đề mảng hậu tố của Tiểu C	Hong Huadun, Trường Trung học số 1 Thiệu Hưng
171	Báo cáo ra đề <i>Xiaoxiaokan</i>	Zhang Haowei, Trường Trung học Dư Diêu, Chiết Giang
179	Báo cáo ra đề <i>strakf</i>	Li Zihao, Trường Trung học Shimen, Phạt Sơn
189	Báo cáo ra đề <i>Tập hợp của quá khứ</i>	Wang Wenxiao, Trường Trung học Song Thập, Hạ Môn
195	Báo cáo ra đề <i>Lái tàu rời Qin Chuan</i>	Wu Zuofan, Trường THPT trực thuộc Đại học Sư phạm An Huy
209	Bài luyện tập thuật toán sắp xếp cơ bản	Jin Ce, Trường Học Quân Hàng Châu, Chiết Giang
221	Báo cáo ra đề <i>move</i>	Yuan Yutao, Trường Yali, Trường Sa

Bài 1. Một số phương pháp tính tổng hàm nhân tính

Ren Zhizhou, Trường Trung học số 1 Thiệu Hưng

Tóm tắt

Hàm nhân tính là một lớp hàm số học đặc biệt. Bài viết này tổng hợp một số kỹ thuật tính toán thường gặp trong các bài toán liên quan tới hàm nhân tính, và từ cảm hứng của các thuật toán đó đưa ra một phương pháp tính tổng hàm nhân tính có phạm vi áp dụng tương đối rộng.

1. Dẫn nhập

Trong thi tin học, đôi khi ta gặp các hàm được định nghĩa trên miền số nguyên dương, tức các hàm số học. Hàm nhân tính, với tư cách một lớp hàm số học đặc biệt, thường là đối tượng được thảo luận. Trong loại bài toán này, thí sinh thường phải trước hết thực hiện một số suy luận, rồi chọn phương pháp thích hợp để tính biểu thức sau khi đã biến đổi. Khi đó ta cần những thuật toán hiệu quả để hoàn tất bước tính toán cuối cùng.

Trong bài viết này, tác giả trước hết chỉnh lý một số phương pháp tính toán thường dùng trong thi tin học.

Mục 2 giới thiệu định nghĩa hàm nhân tính và liệt kê một số ví dụ thường gặp.

Mục 3 giới thiệu cách dùng sàng tuyến tính để nhanh chóng tính các giá trị đầu của một hàm nhân tính.

Mục 4 giới thiệu định nghĩa tích chập Dirichlet và đảo Mobius, làm nền cho mục sau.

Mục 5 kết hợp nội dung hai mục trước để đưa ra một phương pháp tính tổng hàm số học hiệu quả. Trong thi tin học Trung Quốc, thuật toán này thường được gọi là sàng Du Jiao; nó xây dựng công thức bằng tích chập Dirichlet. Tuy không có liên hệ quá lớn với tính nhân tính, và đòi hỏi chính hàm cần tính có tính chất đặc biệt nên điều kiện sử dụng hơi nghiêm ngặt, nó vẫn đem lại nhiều gợi ý.

Trong Mục 6, từ cảm hứng của các thuật toán trước đó, tác giả đưa ra một phương pháp tính tổng hàm nhân tính mới. Hiệu suất của phương pháp này tuy hơi kém thuật toán ở Mục 5, nhưng phạm vi áp dụng rộng hơn. Ở mục này, tác giả bắt đầu từ động cơ thiết kế thuật toán, từng bước xây dựng toàn bộ quy trình, rồi giới thiệu ứng dụng của thuật toán này ngoài bài toán tính tổng hàm nhân tính.

2. Định nghĩa

Định nghĩa 2.1. Hàm có miền xác định là tập số nguyên dương và miền giá trị là tập số phức được gọi là **hàm số học**.

Định nghĩa 2.2. Giả sử $f(x)$ là một hàm số học. Nếu với mọi cặp số nguyên dương nguyên tố cùng nhau a, b đều có

$$f(ab) = f(a)f(b),$$

thì $f(x)$ là một **hàm nhân tính**.

Định nghĩa 2.3. Giả sử $f(x)$ là một hàm số học. Nếu với mọi cặp số nguyên dương a, b đều có

$$f(ab) = f(a)f(b),$$

thì $f(x)$ là một **hàm hoàn toàn nhân tính**.

Nếu không nói riêng, mọi hàm xuất hiện trong bài viết này đều là hàm số học.

2.1. Một số hàm nhân tính thường gặp

Sau đây là một số hàm nhân tính thường gặp:

- Hàm ước $\sigma_k(n)$, biểu thị tổng lũy thừa bậc k của mọi ước của n .
- Hàm Euler $\varphi(n)$, biểu thị số lượng số nguyên dương không vượt quá n và nguyên tố cùng nhau với n .
- Hàm Mobius

$$\mu(n) = \begin{cases} 1, & n = 1, \\ (-1)^k, & n \text{ là tích của } k \text{ số nguyên tố khác nhau,} \\ 0, & \text{các trường hợp khác.} \end{cases}$$

2.2. Một số hàm hoàn toàn nhân tính thường gặp

Sau đây là một số hàm hoàn toàn nhân tính thường gặp:

- Hàm lũy thừa $Id_k(n) = n^k$.
- Hàm đơn vị

$$\epsilon(n) = \begin{cases} 1, & n = 1, \\ 0, & n > 1. \end{cases}$$

3. Sàng tuyển tính

Sàng tuyển tính là thuật toán rất thường dùng khi tính hàm nhân tính. Nó có thể tính trong $O(n)$ thừa số nguyên tố nhỏ nhất của mọi số từ 2 tới n ; dùng các thông tin này, ta có thể truy hồi xong các giá trị hàm của n hạng đầu.

3.1. Tính thừa số nguyên tố nhỏ nhất

Xét phân tích thừa số nguyên tố của một số nguyên dương n , và sắp các thừa số nguyên tố theo thứ tự giảm dần:

$$n = \prod_{i=1}^k p_i,$$

trong đó p_i là số nguyên tố và với $1 \leq i < k$ có $p_i \geq p_{i+1}$. Cách phân tích này là duy nhất; có thể dùng tính duy nhất đó để thu được thuật toán sau:

- Gọi pr_i là thừa số nguyên tố nhỏ nhất của i , và liệt kê i từ 2 để tính.
- Nếu pr_i của số hiện tại chưa được tính, thì i là số nguyên tố và $pr_i = i$.
- Liệt kê mọi số nguyên tố p không vượt quá pr_i , rồi gán $pr_{ip} = p$.

Mỗi số chỉ bị sàng bởi thừa số nguyên tố nhỏ nhất của nó, nên độ phức tạp thời gian của thuật toán này là $O(n)$.

3.2. Tính n hạng đầu của một hàm nhân tính

Giả sử $f(x)$ là một hàm nhân tính, nay cần tính các giá trị $f(x)$ của n hạng đầu.

Nếu có thể phân tích x thành một cặp a, b nguyên tố cùng nhau với $a, b > 1$, thì giá trị $f(x)$ có thể truy hồi theo Định nghĩa 2.2. Vì vậy chỉ còn cần tính trường hợp x chỉ có một loại thừa số nguyên tố.

Ta có thể dùng sàng tuyển tính $O(n)$ để tính thừa số nguyên tố nhỏ nhất của mỗi số, rồi truy hồi số mũ của thừa số nguyên tố nhỏ nhất đó trong mỗi số. Giả sử thừa số nguyên tố nhỏ nhất của x là p , số mũ là c , và $p^c \mid x$. Khi đó

$$f(x) = f(p^c) f\left(\frac{x}{p^c}\right).$$

3.3. Ví dụ 1

Ví dụ 1. Tính n giá trị đầu của hàm Euler $\varphi(n)$.

Với $n > 1$, giả sử

$$n = \prod_{i=1}^k p_i^{c_i},$$

trong đó các p_i đều là số nguyên tố và $p_i \neq p_j$ khi $i \neq j$. Hàm Euler có công thức kinh điển

$$\varphi(n) = n \prod_{i=1}^k \frac{p_i - 1}{p_i} = \prod_{i=1}^k (p_i - 1) p_i^{c_i - 1}.$$

Với trường hợp n chỉ có một loại thừa số nguyên tố, ta có thể tính trực tiếp; phần còn lại dùng cách ở Mục 3.2 để truy hồi bằng sàng tuyến tính. Độ phức tạp thời gian là $O(n)$.

4. Đảo Mobius

4.1. Tích chập Dirichlet

Định nghĩa 4.1. Định nghĩa tích chập Dirichlet của hai hàm số học $f(x), g(x)$, ký hiệu $(f * g)(x)$, là

$$(f * g)(n) = \sum_{d|n} f(d) g\left(\frac{n}{d}\right).$$

Tích chập Dirichlet có các tính chất phép toán sau:

- Giao hoán: $f * g = g * f$.
- Kết hợp: $(f * g) * h = f * (g * h)$.
- Phân phối: $f * (g + h) = f * g + f * h$.
- Đơn vị: $f * \epsilon = f$.
- Nếu f, g đều là hàm nhân tính thì $f * g$ cũng là hàm nhân tính.

Các tính chất trên chứng minh khá đơn giản, xin để độc giả tự suy nghĩ.

4.2. Đảo Mobius

Bổ đề 4.1. $\mu * 1 = \epsilon$, tức

$$\sum_{d|n} \mu(d) = \epsilon(n),$$

trong đó hàm 1 là hàm hằng luôn trả về 1.

Chứng minh. Giả sử n có k loại thừa số nguyên tố khác nhau. Khi đó

$$\sum_{d|n} \mu(d) = \sum_{i=0}^k (-1)^i \binom{k}{i} = (1 - 1)^k = [k = 0] = \epsilon(n).$$

ϵ là hàm đơn vị đã nhắc tới ở Mục 2.2.

Định lý 4.1 (đảo Mobius). Nếu có hai hàm số học f, g thỏa

$$f(n) = \sum_{d|n} g(d),$$

thì chúng cũng thỏa

$$g(n) = \sum_{d|n} \mu(d) f\left(\frac{n}{d}\right).$$

Điều ngược lại cũng đúng, tức

$$f = g * 1 \iff g = \mu * f.$$

Chứng minh. Giả sử

$$f = g * 1.$$

Chập hai vế với hàm μ , ta được

$$\mu * f = \mu * g * 1.$$

Theo Bổ đề 4.1, suy ra

$$\mu * f = \epsilon * g = g.$$

Ngược lại, chập hai vế với hàm 1, ta được

$$g * 1 = \mu * f * 1 = \epsilon * f = f.$$

4.3. Mở rộng của đảo Mobius

Đảo Mobius còn có nhiều dạng mở rộng. Tiếp theo ta giới thiệu một mở rộng về hàm số học.

Bổ đề 4.2. Giả sử x, y, a, b là các số nguyên dương, trong đó $a, b \leq x$, và

$$y = \left\lfloor \frac{x}{a} \right\rfloor.$$

Khi đó

$$\left\lfloor \frac{y}{b} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{x}{ab} \right\rfloor.$$

Chứng minh. Đặt $x = kab + c$, trong đó k, c là các số nguyên không âm và $c < ab$. Khi đó $k = \lfloor x/(ab) \rfloor$. Ta có

$$y = \left\lfloor \frac{x}{a} \right\rfloor = kb + \left\lfloor \frac{c}{a} \right\rfloor,$$

và $\lfloor c/a \rfloor < b$, nên $\lfloor y/b \rfloor = k$.

Định lý 4.2. Giả sử f, g là hai hàm số học, t là một hàm hoàn toàn nhân tính và $t(1) = 1$. Khi đó

$$f(n) = \sum_{k=1}^n t(k) g\left(\left\lfloor \frac{n}{k} \right\rfloor\right)$$

khi và chỉ khi

$$g(n) = \sum_{k=1}^n \mu(k) t(k) f\left(\left\lfloor \frac{n}{k} \right\rfloor\right).$$

Chứng minh. Xét thay công thức đầu vào công thức sau. Theo Bổ đề 4.2, ta có

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \mu(k) t(k) f\left(\left\lfloor \frac{n}{k} \right\rfloor\right) &= \sum_{k=1}^n \mu(k) t(k) \sum_{i=1}^{\lfloor n/k \rfloor} t(i) g\left(\left\lfloor \frac{n}{ki} \right\rfloor\right) \\ &= \sum_{j=1}^n g\left(\left\lfloor \frac{n}{j} \right\rfloor\right) \sum_{i|j} \mu(i) t(i) t\left(\frac{j}{i}\right) \\ &= \sum_{j=1}^n g\left(\left\lfloor \frac{n}{j} \right\rfloor\right) t(j) \sum_{i|j} \mu(i). \end{aligned}$$

Theo Bổ đề 4.1,

$$\sum_{k=1}^n \mu(k) t(k) f\left(\left\lfloor \frac{n}{k} \right\rfloor\right) = \sum_{j=1}^n g\left(\left\lfloor \frac{n}{j} \right\rfloor\right) t(j) \epsilon(j) = g(n) t(1) = g(n).$$

Chiều ngược lại cũng tương tự.

5. Xây dựng bằng tích chập Dirichlet

Trong thi tin học Trung Quốc, thuật toán này thường được gọi là sàng Du Jiao. Nó có thể hoàn thành hiệu quả phép tính cho một số hàm số học thường gặp.

5.1. Dạng chính

Giả sử $f(n)$ là một hàm số học, cần tính

$$S(n) = \sum_{i=1}^n f(i).$$

Theo tính chất của hàm $f(n)$, ta xây dựng một công thức truy hồi của $S(n)$ theo các giá trị

$$S\left(\left\lfloor \frac{n}{i} \right\rfloor\right),$$

như dưới đây.

Tìm một hàm số học thích hợp $g(n)$:

$$\sum_{i=1}^n \sum_{d|i} f(d) g\left(\frac{i}{d}\right) = \sum_{i=1}^n g(i) S\left(\left\lfloor \frac{n}{i} \right\rfloor\right).$$

Khi đó thu được công thức truy hồi

$$g(1)S(n) = \sum_{i=1}^n (f * g)(i) - \sum_{i=2}^n g(i) S\left(\left\lfloor \frac{n}{i} \right\rfloor\right).$$

Bổ đề 5.1. Với một số nguyên dương n , xét mọi số nguyên dương $i \in [1, n]$. Các giá trị $\lfloor n/i \rfloor$ chỉ có $O(\sqrt{n})$ loại.

Chứng minh. Với mọi $i \leq \sqrt{n}$, ta có $\lfloor n/i \rfloor \geq \sqrt{n}$, nên phần này có $O(\sqrt{n})$ loại giá trị. Với mọi $i > \sqrt{n}$, ta có $\lfloor n/i \rfloor < \sqrt{n}$, nên phần này cũng có $O(\sqrt{n})$ loại giá trị.

Theo Bổ đề 4.2 và Bổ đề 5.1, trong toàn bộ quá trình truy hồi tính $S(n)$, chỉ có $O(\sqrt{n})$ giá trị

$$S\left(\left\lfloor \frac{n}{i} \right\rfloor\right)$$

cần được tính.

Nếu có thể nhanh chóng lấy tổng tiền tố của $(f * g)(i)$ và $g(i)$, ta có thể chia đoạn theo giá trị của $\lfloor n/i \rfloor$. Khi đó tính một $S(n)$ có độ phức tạp $O(\sqrt{n})$, còn toàn bộ quá trình có độ phức tạp

$$\sum_{i=1}^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor} O(\sqrt{i}) + \sum_{i=1}^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor} O\left(\sqrt{\frac{n}{i}}\right).$$

Phần sau chắc chắn lớn hơn phần trước, nên chỉ cần xét

$$\sum_{i=1}^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor} O\left(\sqrt{\frac{n}{i}}\right) \approx O\left(\int_0^{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{n}{x}} dx\right) = O(n^{3/4}).$$

Cách xây dựng công thức truy hồi cần phân tích theo hàm cụ thể. Có thể tham khảo các ví dụ sau.

5.2. Ví dụ 2

Ví dụ 2. Tính

$$S(n) = \sum_{i=1}^n \mu(i).$$

Theo Bổ đề 4.1, dùng phương pháp ở Mục 5.1 ta thu được công thức truy hồi

$$S(n) = \sum_{i=1}^n \epsilon(i) - \sum_{i=2}^n S\left(\left\lfloor \frac{n}{i} \right\rfloor\right) = 1 - \sum_{i=2}^n S\left(\left\lfloor \frac{n}{i} \right\rfloor\right).$$

Độ phức tạp tính trực tiếp là $O(n^{3/4})$. Xét việc dùng sàng tuyến tính xử lý trước $n^{1/3}$ hạng đầu, khi đó độ phức tạp của phần truy hồi là

$$O\left(\int_0^{n^{1/3}} \sqrt{\frac{n}{x}} dx\right) = O(n^{2/3}).$$

Kết hợp với phần sàng tuyến tính, tổng độ phức tạp là $O(n^{2/3})$.

5.3. Ví dụ 3

Ví dụ 3 (SPOJ DIVCNT2). Tính

$$S(n) = \sum_{i=1}^n \sigma_0(i^2).$$

Tương tự, xét xây dựng quan hệ tích chập Dirichlet. Đặt

$$f(n) = \sigma_0(n^2), \quad g(n) = 2^{\omega(n)},$$

trong đó $\omega(n)$ biểu thị số lượng thừa số nguyên tố khác nhau của n . Ta có $f = g * 1$, tức

$$\sigma_0(n^2) = \sum_{d|n} 2^{\omega(d)}.$$

Chứng minh. Xét từng ước d của n . Trong d^2 , ta có thể bỏ đi một tập thừa số nguyên tố của d , tức có $2^{\omega(d)}$ cách bỏ; bằng cách này có thể liệt kê mọi ước của n^2 .

Dễ thấy $g = \mu^2 * 1$, do đó ta có các quan hệ truy hồi sau:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \sigma_0(i^2) &= \sum_{i=1}^n 2^{\omega(i)} \left\lfloor \frac{n}{i} \right\rfloor, \\ \sum_{i=1}^n 2^{\omega(i)} &= \sum_{i=1}^n \mu^2(i) \left\lfloor \frac{n}{i} \right\rfloor, \\ \sum_{i=1}^n \mu^2(i) &= \sum_{i=1}^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor} \mu(i) \left\lfloor \frac{n}{i^2} \right\rfloor. \end{aligned}$$

Tương tự Ví dụ 2, có thể dùng sàng tuyến tính để hoàn thành tính toán trong $O(n^{2/3})$.¹

5.4. Tiểu kết

Theo Bổ đề 4.2 và Bổ đề 5.1, khi truy hồi tính hạng thứ n , loại công thức này chỉ liên quan tới $O(\sqrt{n})$ trạng thái. Bằng tích phân, có thể tính độ phức tạp của chuyển trạng thái truy hồi là $O(n^{3/4})$; dùng sàng tuyến tính xử lý trước một đoạn đầu có thể tiếp tục hạ độ phức tạp.

Lấy tư tưởng này làm nền tảng, ta có thể xây dựng thuật toán trong mục sau. Về nội dung của mục này, có thể xem tài liệu tham khảo [2] để biết thêm chi tiết; bài viết này không triển khai sâu hơn.

¹Công thức tính tổng của μ^2 có thể nhận được từ bao hàm–loại trừ.

6. Một phương pháp tính tổng dựa trên phân tích thừa số nguyên tố

Trong nhiều trường hợp, ta không thể dễ dàng tìm được tính chất của hàm cần tính tổng. Khi đó ta hy vọng có một phương pháp tính tổng hiệu quả với phạm vi áp dụng rộng hơn. Tiếp theo bài viết đưa ra một thuật toán tính tổng cho các hàm nhân tính có dạng tương đối tổng quát.

6.1. Nhắc lại

Giả sử $F(n)$ là một hàm nhân tính, và phân tích thừa số nguyên tố của n là

$$n = \prod_{i=1}^k p_i^{c_i}.$$

Xét cách mô tả một hàm nhân tính như sau:

- Khi n là số nguyên tố, tức $n = p$, $F(p) = G(p)$.
- Khi n là lũy thừa của một số nguyên tố, tức $n = p^c$ với $c > 1$, $F(p^c) = T(p^c)$.
- Các trường hợp còn lại tính theo tính nhân tính:

$$F(n) = \prod_{i=1}^k F(p_i^{c_i}).$$

Ví dụ, với hai hàm nhân tính thường gặp sau:

- Với hàm Euler $\varphi(n)$, $G(p) = p - 1$ và $T(p^c) = (p - 1)p^{c-1}$.
- Với hàm Mobius $\mu(n)$, $G(p) = -1$ và $T(p^c) = 0$.

Tổng quát hơn, $G(p)$ có thể là một đa thức theo p , còn $T(p^c)$ có thể là một đa thức theo p và c . Với các trường hợp này, hoặc với những biểu thức phức tạp hơn, thuật toán ở mục trước có thể không còn phù hợp. Ta xét không dựa vào tính chất riêng của hàm nữa, mà trực tiếp hoàn thành tính toán bằng tính nhân tính.

6.2. Đưa vào bài toán

Lấy một dạng đơn giản của loại bài toán này làm ví dụ.

Ví dụ 4. Định nghĩa một biến thể $\phi(n, d)$ của hàm Euler. Phân tích thừa số nguyên tố của n là

$$n = \prod_{i=1}^k p_i^{c_i},$$

trong đó p_i là các thừa số nguyên tố đôi một khác nhau và $c_i > 0$. Với trường hợp $n = 1$, ta hiểu tích sau là tích rỗng. Đặt

$$\phi(n, d) = \prod_{i=1}^k (p_i^{c_i} + d).$$

Đặc biệt, định nghĩa $\phi(1, d) = 1$. Với n, d cho trước, hãy tính

$$\left(\sum_{i=1}^n \phi(i, d) \right) \bmod (10^9 + 7).$$

Đặt $F(n) = \phi(n, d)$. Theo cách biểu diễn ở Mục 6.1, ta có

$$G(p) = p + d, \quad T(p^c) = p^c + d.$$

6.3. Biến đổi bước đầu

Bổ đề 6.1. Với một số nguyên dương $x \leq n$, x có nhiều nhất một thừa số nguyên tố lớn hơn $\sqrt{n}$.

Chứng minh. Giả sử x có hai thừa số nguyên tố p_1, p_2 lớn hơn $\sqrt{n}$. Khi đó $p_1 p_2 > n$, mâu thuẫn với $x \leq n$.

Theo Bổ đề 6.1, có thể chia $F(x)$ thành hai loại để xét:

- x không có thừa số nguyên tố lớn hơn $\sqrt{n}$;
- x có một thừa số nguyên tố lớn hơn $\sqrt{n}$.

Theo tính nhân tính của hàm, ta có

$$\sum_{i=1}^n F(i) = \sum_{\substack{x \leq n \\ x \text{ không có thừa số nguyên tố} > \sqrt{n}}} F(x) \left(1 + \sum_{\substack{\sqrt{n} < p \leq \lfloor n/x \rfloor \\ p \text{ nguyên tố}}} G(p) \right).$$

Hệ số nhân với $F(x)$ chỉ liên quan tới giá trị $\lfloor n/x \rfloor$. Vì vậy chỉ có $O(\sqrt{n})$ loại hệ số khác nhau, và ta có thể phân $F(x)$ thành $O(\sqrt{n})$ nhóm theo giá trị $\lfloor n/x \rfloor$, mỗi nhóm ứng với một loại hệ số.

Đặt y là một giá trị cố định của $\lfloor n/x \rfloor$. Khi đó cần tính hai phần

$$\sum_{\substack{\sqrt{n} < p \leq y \\ p \text{ nguyên tố}}} G(p), \quad \sum_{\substack{\lfloor n/x \rfloor = y \\ x \text{ không có thừa số nguyên tố} > \sqrt{n}}} F(x).$$

6.4. Tính $G(p)$

6.4.1. Phân tích bước đầu. Trong công thức của Ví dụ 4, $G(p) = p + d$. Không mất tính tổng quát, giả sử $G(p)$ là một đa thức bậc thấp theo p , và xét tính riêng từng hạng của đa thức.

Giả sử các số nguyên tố không vượt quá $\sqrt{n}$ có tổng cộng m số, sắp theo thứ tự tăng dần là $p_1, \dots, p_m$. Đặt $g_k[i][j]$ là tổng lũy thừa bậc k của mọi số trong đoạn $[1, j]$ nguyên tố cùng nhau với i số nguyên tố đầu. Phần $i = 0$ có thể tính bằng nội suy trong $O(k)$.

Với $i \geq 1$, xét trong đoạn $[1, j]$ có bao nhiêu số chứa thừa số nguyên tố p_i và nguyên tố cùng nhau với $i - 1$ số nguyên tố trước. Đặt

$$l = \left\lfloor \frac{j}{p_i} \right\rfloor.$$

Ta có truy hồi

$$g_k[i][j] = g_k[i-1][j] - p_i^k g_k[i-1][l].$$

Giá trị cuối cùng $g_k[m][j] - 1$ chính là tổng lũy thừa bậc k của các số nguyên tố lớn hơn $\sqrt{n}$ trong đoạn $[1, j]$. Theo Bổ đề 4.2 và Bổ đề 5.1, trong quá trình tính $g_k[m][n]$, số trạng thái chiều thứ hai cần dùng là $O(\sqrt{n})$, và các trạng thái này đúng là từng loại tổng $G(p)$ cần tính.

6.4.2. Cài đặt thô. Cài đặt thô công thức truy hồi này cần lần lượt liệt kê số nguyên tố p_i và tính trên từng trạng thái.

Xét với mỗi giá trị $\lfloor n/x \rfloor$ có bao nhiêu số nguyên tố cần chuyển. Phần $\lfloor n/x \rfloor > \sqrt{n}$ cần chuyển mọi số nguyên tố trong phạm vi $\sqrt{n}$, nên

$$\sum_{i=1}^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor} O\left(\frac{i}{\log i}\right) + \sum_{i=1}^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor} O\left(\frac{\sqrt{n}}{\log \sqrt{n}}\right) \approx O\left(\frac{n}{\log n}\right).$$

6.4.3. Tối ưu. Khi $p_{i+1} > j$, chắc chắn $g_k[i][j] = 1$. Vì vậy nếu $p_i^2 > j \geq p_i$, tức

$$l = \left\lfloor \frac{j}{p_i} \right\rfloor < p_i,$$

thì

$$g_k[i-1][l] = 1, \quad g_k[i][j] = g_k[i-1][j] - p_i^k.$$

Do đó thực ra có thể bỏ qua tính toán khi $p_i^2 > j$. Với mỗi j , ghi lại giá trị i ở lần chuyển cuối cùng; khi gọi vị trí $g_k[i][j]$, cộng bù đóng góp của đoạn số nguyên tố chưa được tính.

Với mỗi giá trị $\lfloor n/x \rfloor$, chỉ cần chuyển các số nguyên tố không vượt quá $\sqrt{\lfloor n/x \rfloor}$. Độ phức tạp có thể ước lượng là

$$\sum_{i=1}^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor} O\left(\frac{\sqrt{i}}{\log i}\right) + \sum_{i=1}^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor} O\left(\frac{\sqrt{n/i}}{\log \sqrt{n/i}}\right).$$

Đóng góp của phần sau chắc chắn lớn hơn phần trước, và $\sqrt{n/i} \geq n^{1/4}$, nên có thể ước lượng độ phức tạp bởi

$$\sum_{i=1}^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor} O\left(\frac{\sqrt{n/i}}{\log \sqrt{n/i}}\right) \approx O\left(\frac{\int_0^{\sqrt{n}} \sqrt{n/x} dx}{\log n}\right) = O\left(\frac{n^{3/4}}{\log n}\right).$$

6.5. Tính $F(x)$

6.5.1. Phân tích bước đầu. Vì các $F(x)$ có cùng giá trị $\lfloor n/x \rfloor$ cần nhân cùng một hệ số, có thể trực tiếp dùng $\lfloor n/x \rfloor$ để biểu diễn trạng thái.

Tương tự, giả sử các số nguyên tố không vượt quá $\sqrt{n}$ có tổng cộng m số, sắp theo thứ tự tăng dần là $p_1, \dots, p_m$. Đặt $f[i][j]$ là tổng các $F(x)$ sao cho x chỉ chứa i loại thừa số nguyên tố đầu và $\lfloor n/x \rfloor = j$. Trong đó $f[0][n] = 1$.

Theo Bổ đề 4.2 và Bổ đề 5.1, số trạng thái chiều thứ hai vẫn có thể thu gọn xuống $O(\sqrt{n})$; mỗi loại ứng với một nhóm hệ số.

6.5.2. Cài đặt thô. Xét chuyển từ $f[i-1][j]$ bằng số nguyên tố p_i . Liệt kê số mũ chuyển c , đặt

$$l = \left\lfloor \frac{j}{p_i^c} \right\rfloor.$$

Khi đó cộng vào $f[i][l]$ giá trị

$$T(p_i^c)f[i-1][j],$$

hoặc $G(p_i)f[i-1][j]$ trong trường hợp $c = 1$.

Tương tự như trước, tính xem mỗi giá trị $\lfloor n/x \rfloor$ có bao nhiêu số nguyên tố cần chuyển. Xét lượng tính toán khi liệt kê từng loại c , đặt

$$h(n) = \sum_{k=2}^{\lfloor \log_2 n \rfloor} O(n^{1/k}) \approx O(\sqrt{n}).$$

Ước lượng độ phức tạp tương tự Mục 6.4:

$$\sum_{i=1}^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor} O\left(\frac{i + h(i)}{\log i}\right) + \sum_{i=1}^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor} O\left(\frac{\sqrt{n} + h(n/i)}{\log n}\right) \approx O\left(\frac{n}{\log n}\right).$$

6.5.3. Tối ưu. Ở tiểu mục trước, bằng cách bỏ qua tính toán khi $p_i^2 > j$, ta hạ độ phức tạp xuống $O(n^{3/4}/\log n)$. Xét áp dụng tối ưu tương tự.

Chú ý rằng khi $\lfloor n/x \rfloor$ không vượt quá $\sqrt{n}$,

$$1 + \sum_{\substack{\sqrt{n} < p \leq \lfloor n/x \rfloor \\ p \text{ nguyên tố}}} G(p) = 1.$$

Mà công thức tính đáp án cuối cùng là

$$\sum_{i=1}^n F(i) = \sum_{\substack{x \leq n \\ x \text{ không có thừa số nguyên tố} > \sqrt{n}}} F(x) \left(1 + \sum_{\substack{\sqrt{n} < p \leq \lfloor n/x \rfloor \\ p \text{ nguyên tố}}} G(p) \right).$$

Hệ số đóng góp của phần $F(x)$ này vào đáp án là giống nhau, nên có thể dùng đó làm điểm đột phá để tối ưu.

Khi $p_i^2 > y = \lfloor n/x \rfloor$, ta có $\lfloor y/p_i \rfloor < p_i \leq \sqrt{n}$, nên trạng thái y nhiều nhất chỉ có thể chuyển bằng một số nguyên tố vượt quá p_i , và giá trị sau khi chuyển chắc chắn có hệ số đóng góp vào đáp án bằng 1.

Chiến lược chuyển sau khi tối ưu như sau:

- Với một số nguyên tố p_i , chỉ chuyển các trạng thái $y \geq p_i^2$.
- Đặt $l = \lfloor y/p_i^c \rfloor$. Nếu $l < p_i^2$, thì trạng thái này sẽ bị bỏ qua trong các lần chuyển sau; cần tính ngay đóng góp của nó vào đáp án, tức thống kê tổng $G(p)$ trong đoạn $[p_{i+1}, l]$.
- Duy trì với mỗi trạng thái số nguyên tố p_i ở lần chuyển cuối cùng, rồi thống kê tổng $G(p)$ của đoạn bị bỏ qua.

Độ phức tạp được ước lượng tương tự Mục 6.4:

$$\sum_{i=1}^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor} O\left(\frac{h(i)}{\log i}\right) + \sum_{i=1}^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor} O\left(\frac{h(n/i)}{\log n}\right) \approx O\left(\frac{n^{3/4}}{\log n}\right).$$

6.5.4. Một cách cài đặt khác. Chú ý rằng chỉ khi $x < \sqrt{n}$, ta mới có thể tiếp tục nhân thêm một số nguyên tố lớn hơn $\sqrt{n}$; phần x này cũng không thể chứa bất kỳ thừa số nguyên tố nào lớn hơn $\sqrt{n}$.

Có thể trước hết dùng sàng tuyến tính để xử lý giá trị $F(x)$ của mọi $x < \sqrt{n}$, nhân hệ số tương ứng rồi cộng vào đáp án. Phần còn lại là tính

$$\sum_{\substack{\sqrt{n} \leq x \leq n \\ x \text{ không có thừa số nguyên tố} > \sqrt{n}}} F(x).$$

Khác với mục trước, sắp các số nguyên tố không vượt quá $\sqrt{n}$ theo thứ tự giảm dần là $p_1, \dots, p_m$. Đặt $f'[i][j]$ là tổng các $F(x)$ sao cho chỉ chứa i loại thừa số nguyên tố đầu và $x \leq j$. Để có $f'[0][j] = 1$; giá trị $f'[m][n]$ sau khi trừ tổng các $F(x)$ với $x < \sqrt{n}$ chính là kết quả cần tìm.

Để thu được một chuyển truy hồi: liệt kê số mũ c của thừa số nguyên tố p_i , đặt $l_c = \lfloor j/p_i^c \rfloor$, ta có

$$f'[i][j] = f'[i-1][j] + G(p_i)f'[i-1][l_1] + \sum_{c \geq 2} T(p_i^c)f'[i-1][l_c].$$

Tham khảo mục trước, chiều thứ hai của truy hồi này cũng chỉ có $O(\sqrt{n})$ trạng thái. Cài đặt thô có độ phức tạp $O(n/\log n)$; xét áp dụng tối ưu tương tự.

Khi $p_i^2 > j$, vì p_i được sắp theo thứ tự giảm dần, chỉ cần thống kê tổng giá trị hàm của các số nguyên tố trong đoạn $[p_i, j]$, nên vẫn có thể bỏ qua tính toán của phần này và hạ độ phức tạp xuống

$$O\left(\frac{n^{3/4}}{\log n}\right).$$

So sánh hai cách cài đặt, khác biệt chính nằm ở thứ tự liệt kê thừa số nguyên tố. Có thể chọn theo tình huống cụ thể.²

6.6. Mở rộng

Nhắc lại vài bước biến đổi chính trong thuật toán này:

- Theo Bổ đề 6.1, dùng tính nhân tính để chia thừa số nguyên tố của mỗi số thành hai phần để xét.
- Theo Bổ đề 4.2 và Bổ đề 5.1, thu nhỏ chiều thứ hai của truy hồi xuống $O(\sqrt{n})$ trạng thái.
- Phân tích tính chất của truy hồi, rồi bỏ qua tính toán khi $p_i^2 > j$ để hạ độ phức tạp xuống $O(n^{3/4} / \log n)$.

Thực chất, các bước trên đã tách thừa số nguyên tố cho mọi số, và khi truy hồi thì các thừa số nguyên tố được đưa vào có thứ tự. Vì vậy thuật toán này có thể hoàn thành một số chức năng của sàng.

6.6.1. Ví dụ 5. Ví dụ 5 (UR13C Sanrd).

Tính tổng thừa số nguyên tố lớn thứ hai của mọi hợp số không vượt quá n . Ở đây thừa số nguyên tố lớn thứ hai được định nghĩa như sau: giả sử

$$n = \prod_{i=1}^m p_i,$$

trong đó các p_i đều là số nguyên tố và $p_i \leq p_{i+1}$. Thừa số nguyên tố lớn thứ hai là p_{m-1} ; nếu $m < 2$ thì không tính.

Tương tự, chia thừa số nguyên tố thành hai phần theo ngưỡng $\sqrt{n}$, và theo Bổ đề 6.1, thừa số nguyên tố lớn thứ hai của $x \leq n$ chắc chắn không vượt quá $\sqrt{n}$.

Nhắc lại thuật toán đầu tiên trong Mục 6.4 và Mục 6.5. Quy trình tạo thành mỗi số x là: trước hết thêm các thừa số nguyên tố không vượt quá $\sqrt{n}$ của x theo thứ tự tăng dần, cuối cùng mới tính thừa số nguyên tố lớn hơn $\sqrt{n}$ của x . Tức trong toàn bộ quá trình, các thừa số nguyên tố của x được liệt kê theo thứ tự tăng dần.

Khi tính các thừa số nguyên tố không vượt quá $\sqrt{n}$, có thể xem mỗi trạng thái là đang duy trì thông tin của một tập số. Một lần chuyển là nhân mọi số trong tập đó với thừa số nguyên tố đang được liệt kê, thu được một tập mới và nhập vào trạng thái đích. Vì thừa số nguyên tố được liệt kê có thứ tự, mỗi trạng thái sẽ không có số bị tính lặp, và còn bảo đảm các tập số giữa các trạng thái không giao nhau.

Dễ thấy khi chuyển, thừa số nguyên tố vừa thêm chắc chắn là thừa số nguyên tố lớn nhất của số mới sinh; thừa số nguyên tố lớn nhất của trạng thái được chuyển chính là thừa số nguyên tố lớn thứ hai. Vì vậy chỉ cần ghi tổng thừa số nguyên tố lớn nhất của tập số mà mỗi trạng thái biểu diễn, ta có thể thu được thừa số nguyên tố lớn thứ hai.

6.7. Tổng kết

Thuật toán này là nội dung chính bài viết muốn trình bày. Nó giải quyết bài toán tính tổng hàm nhân tính với dạng tương đối tổng quát. Các ràng buộc chính đối với hàm ban đầu như sau:

²Tác giả cảm ơn Mao Xiao đã cung cấp cách cài đặt này.

- Hàm cần tính tổng $F(n)$ phải là hàm nhân tính.
- $G(p)$ có thể phân tích thành tổng của một số hàm hoàn toàn nhân tính; do bước khởi tạo mảng truy hồi cần điều này, tổng tiền tố của các hàm hoàn toàn nhân tính ấy phải tính nhanh được. Một ví dụ đơn giản là $G(p)$ là đa thức bậc thấp theo p .
- Do chuyển ở Mục 6.5 yêu cầu, hệ số chuyển $G(p)$ và $T(p^c)$ phải tính nhanh được.

Các chuyển truy hồi trong Mục 6.4 và Mục 6.5 đều có thể dùng mảng cuộn; số nguyên tố cũng chỉ cần xử lý trước trong phạm vi $\sqrt{n}$, nên độ phức tạp không gian là $O(\sqrt{n})$.

Thuật toán này có thể giúp ta tính tổng đa số hàm nhân tính trong

$$O\left(\frac{n^{3/4}}{\log n}\right),$$

và có ưu thế lớn với những bài toán tính tổng hàm nhân tính không có tính chất đặc biệt hoặc khó suy luận.

Lời cảm ơn

Xin cảm ơn Hiệp hội Máy tính đã cung cấp nền tảng học tập và giao lưu.

Xin cảm ơn các thầy Chen Heli và Dong Yehua của Trường Trung học số 1 Thiệu Hưng vì sự quan tâm và chỉ dẫn trong nhiều năm.

Xin cảm ơn các anh Yu Yili, Dong Honghua, Zhang Hengjie và Wang Jianhao của Đại học Thanh Hoa vì đã giúp đỡ tôi.

Xin cảm ơn bạn Mao Xiao đã thảo luận thuật toán này với tôi và cung cấp một cách cài đặt ngắn gọn.

Xin cảm ơn các thầy cô và bạn học khác từng giúp đỡ và gợi mở cho tôi.

Tài liệu tham khảo

1. Jia Zhipeng, *Sàng tuyển tính và hàm nhân tính*, trao đổi học viên WC2012.
2. Ji Ruyi, <http://jiruyi910387714.i11r.com/posts/195270.html>, jiry_2's Blog.
3. Project Euler forum, Problem 521.

Bài 2. Một số phương pháp mô hình hóa bằng luồng mạng

Jiang Zhihao, Trường Trung học số 1 Shengli, Đông Doanh

Tóm tắt

Luồng mạng có phạm vi ứng dụng rộng trong thi tin học, và nhiều mô hình luồng mạng được xây dựng bằng những cách rất tinh tế. Bài viết này tổng kết một số phương pháp mô hình hóa luồng mạng thường dùng.

1. Dẫn nhập

Luồng mạng là một phương pháp giải quyết vấn đề dựa trên phép tương tự với dòng chảy. Trong thi tin học, nó xuất hiện rất thường xuyên. Các bài toán thường gặp gồm luồng cực đại, luồng cực đại chi phí

nhỏ nhất, luồng có chặn trên và chặn dưới, v.v. Điểm tinh tế của bài toán luồng mạng thường không nằm ở quá trình cài đặt thuật toán, mà nằm ở cách mô hình hóa bài toán thành một mạng luồng.

Bài viết này tổng kết một số cách mô hình hóa luồng mạng tương đối thông dụng, chia thành bốn nhóm: mô hình hóa từ góc độ luồng cực đại, từ góc độ cắt nhỏ nhất, từ góc độ luồng chi phí, và từ tư tưởng cân bằng luồng. Hy vọng các phương pháp này ít nhiều có thể giúp ích cho các bạn tham gia thi tin học.

2. Mô hình hóa từ góc độ luồng cực đại

Nói chung, mô hình hóa từ góc độ luồng cực đại là trực quan nhất. Ta thường dùng một đơn vị luồng đi từ nguồn S tới đích T để biểu diễn một phương án. Chẳng hạn, khi dùng luồng cực đại để tìm khớp cực đại trong đồ thị hai phía, một đường tăng $S \rightarrow T$ biểu diễn một cặp ghép.

2.1. Ví dụ mô hình hóa

Ví dụ 1 (Soldier Occupation). Cho một bàn cờ $n \times m$, một số ô là chướng ngại vật. Ta cần chọn một số ô để đặt lính; mỗi ô nhiều nhất đặt một lính và ô chướng ngại vật không được đặt lính. Gọi một cách đặt lính là chiếm được toàn bộ bàn cờ nếu hàng thứ i có ít nhất r_i lính và cột thứ j có ít nhất c_j lính. Hãy dùng ít lính nhất để chiếm bàn cờ.

$$1 \leq n, m \leq 100.$$

Phương án tệ nhất là đặt riêng đủ số lính cho từng hàng, rồi lại đặt riêng đủ số lính cho từng cột. Khi đó mỗi lính chỉ có đóng góp 1. Một số lính có thể vừa đóng góp cho hàng vừa đóng góp cho cột, tức đóng góp 2. Số lính loại này càng nhiều thì tổng số lính cần dùng càng ít, nên ta xét cách làm cho số lính có đóng góp 2 lớn nhất.

Số lính đóng góp 2 trên hàng i không thể vượt quá r_i , nếu không sẽ có lính không cần thiết cho hàng đó. Tương tự, số lính đóng góp 2 trên cột j không thể vượt quá c_j . Ta dựng đồ thị như sau:

- Với mỗi hàng lập một đỉnh A_i , nối $S \rightarrow A_i$ với dung lượng r_i .
- Với mỗi cột lập một đỉnh B_j , nối $B_j \rightarrow T$ với dung lượng c_j .
- Nếu ô (i, j) có thể đặt lính, nối $A_i \rightarrow B_j$ với dung lượng 1.

Trong đồ thị này, một lính có đóng góp 2 tương ứng với một đơn vị luồng $S \rightarrow T$. Dung lượng của cạnh giữa hàng và cột bảo đảm một ô nhiều nhất có một lính, còn dung lượng cạnh kề nguồn và kề đích bảo đảm số lính đóng góp 2 của mỗi hàng, mỗi cột không vượt quá yêu cầu. Vì vậy, luồng cực đại là số lính đóng góp 2 lớn nhất, và số lính tối thiểu bằng

$$\sum_i r_i + \sum_j c_j - \text{maxflow}.$$

Ví dụ 2 (Dining). Có f loại thức ăn và d loại đồ uống. Mỗi loại thức ăn hoặc đồ uống chỉ có thể phục vụ một con bò, và mỗi con bò chỉ dùng một loại thức ăn cùng một loại đồ uống. Có n con bò; mỗi con bò có danh sách các loại thức ăn và đồ uống nó thích. Hỏi nhiều nhất có bao nhiêu con bò đồng thời được dùng thức ăn và đồ uống mà nó thích.

$$1 \leq n, f, d \leq 100.$$

Ta dùng một đơn vị luồng $S \rightarrow T$ để biểu diễn việc thỏa mãn một con bò. Dựng đồ thị như sau:

- Với mỗi loại thức ăn lập đỉnh A_i , nối $S \rightarrow A_i$ dung lượng 1. Với mỗi loại đồ uống lập đỉnh B_i , nối $B_i \rightarrow T$ dung lượng 1.
- Với mỗi con bò lập hai đỉnh C_i, D_i , nối $C_i \rightarrow D_i$ dung lượng 1.
- Nếu bò i thích thức ăn j , nối $A_j \rightarrow C_i$ dung lượng 1. Nếu bò i thích đồ uống j , nối $D_i \rightarrow B_j$ dung lượng 1.

Việc tách một con bò thành hai đỉnh và đặt cạnh ở giữa có dung lượng 1 nhằm giới hạn mỗi con bò chỉ được thỏa mãn một lần.

Một số bài toán không thể mô hình hóa trực tiếp. Khi đó cần phân tích đề bài, biến đổi nó thành dạng có thể giải bằng luồng mạng.

Ví dụ 3 (Collector's Problem). Bob và $n - 1$ người bạn cùng sưu tầm nhãn dán. Có m loại nhãn dán khác nhau. Mỗi người có một số nhãn dán, có thể có nhãn dán trùng lặp, và bạn của Bob chỉ chịu đổi lấy loại nhãn dán mà họ chưa có. Mỗi lần đổi là một đổi một.

Bob thông minh hơn các bạn, vì cậu nhận ra rằng nếu chỉ đổi lấy loại mình chưa có thì chưa chắc tối ưu. Trong một số trường hợp, đổi về một nhãn dán trùng lặp lại có lợi hơn. Giả sử các bạn chỉ đổi với Bob, không đổi với nhau, và họ chỉ đưa ra những nhãn dán thừa để đổi lấy loại khác mà họ chưa có. Hãy tính số loại nhãn dán khác nhau lớn nhất Bob có thể có cuối cùng.

$$2 \leq n \leq 10, \quad 5 \leq m \leq 25.$$

Với một người bạn F , Bob chỉ có thể đưa cho F một loại nhãn dán mà F chưa có, và mỗi loại nhiều nhất đưa một lần. Nếu F có $k \geq 2$ bản sao của một loại nhãn dán, F nhiều nhất có thể đưa Bob $k - 1$ tấm loại đó. Vì vậy vai trò của một người bạn là biến một loại nhãn dán trong tay Bob thành một loại nhãn dán khác.

Dựng đồ thị như sau:

- Với mỗi loại nhãn dán lập đỉnh A_i . Nối $S \rightarrow A_i$ với dung lượng bằng số nhãn dán loại i ban đầu Bob có. Nối $A_i \rightarrow T$ với dung lượng 1, biểu diễn việc cuối cùng Bob chỉ cần giữ một tấm của mỗi loại.
- Với mỗi người bạn lập đỉnh B_j . Nếu bạn j không có nhãn dán loại i , nối $A_i \rightarrow B_j$ dung lượng 1, biểu diễn Bob đưa loại đó cho bạn ấy. Nếu bạn j có $k \geq 2$ nhãn dán loại i , nối $B_j \rightarrow A_i$ dung lượng $k - 1$, biểu diễn số nhãn dán thừa loại đó có thể đưa lại cho Bob.

Một đơn vị luồng $S \rightarrow T$ trước hết đi từ S tới một đỉnh nhãn dán A_i , biểu diễn một nhãn dán ban đầu của Bob. Sau đó nó đi qua không hoặc nhiều đoạn $A \rightarrow B \rightarrow A$, biểu diễn các lần đổi với bạn. Cuối cùng nó đi từ một đỉnh nhãn dán tới T , biểu diễn loại nhãn dán Bob giữ được sau khi đổi.

2.2. Tiêu kết

Đặc điểm của mô hình luồng cực đại là trực quan, dễ hiểu. Một đơn vị luồng $S \rightarrow T$ thường có ý nghĩa thực tế rõ ràng, biểu diễn một phương án hoặc một chuỗi thao tác. Tuy nhiên biến thể của bài toán luồng cực đại rất nhiều. Có những lúc phải phân tích kỹ bản chất bài toán, đơn giản hóa hoặc chuyển hóa nó, rồi mới tìm được mô hình luồng phù hợp.

3. Mô hình hóa từ góc độ cắt nhỏ nhất

3.1. Dùng cạnh dung lượng vô cùng để biểu diễn xung đột

Ví dụ 4 (NOI2006, Maximum Profit). Công ty truyền thông có n địa điểm có thể xây trạm trung chuyển tín hiệu. Xây trạm thứ i tốn chi phí p_i . Có m nhóm khách hàng tiềm năng; nhóm thứ i dùng hai trạm a_i, b_i để liên lạc và đem lại lợi nhuận c_i . Công ty có thể chọn một số trạm để xây, rồi phục vụ những nhóm khách hàng có đủ hai trạm cần thiết. Hãy tối đa hóa lãi ròng, tức tổng lợi nhuận thu được trừ tổng chi phí xây trạm.

$$1 \leq n \leq 5000, \quad 1 \leq m \leq 50000.$$

Xem trạm và nhóm khách hàng là các đỉnh. Với trạm i , lập đỉnh A_i và nối $S \rightarrow A_i$ dung lượng p_i ; cắt cạnh này nghĩa là chịu chi phí xây trạm i . Với nhóm khách hàng i , lập đỉnh B_i và nối $B_i \rightarrow T$ dung lượng c_i ; cắt cạnh này nghĩa là không phục vụ nhóm đó và mất lợi nhuận c_i .

Nếu nhóm khách hàng i dùng trạm j , thì cạnh $S \rightarrow A_j$ và cạnh $B_i \rightarrow T$ không được đồng thời giữ lại trong cắt theo cách mâu thuẫn với việc phục vụ nhóm đó. Ta nối $A_j \rightarrow B_i$ bằng cạnh dung lượng $+\infty$. Như vậy cắt nhỏ nhất không thể chọn phương án vừa giữ lợi nhuận của khách hàng vừa không trả chi phí xây trạm cần thiết.

Tổng lợi nhuận của mọi nhóm khách hàng trừ đi giá trị cắt nhỏ nhất chính là lãi ròng lớn nhất. Trong bài toán này, cạnh dung lượng vô cùng giúp các lợi ích xung đột không thể đồng thời được bảo lưu. Cạnh dung lượng vô cùng cũng có thể dùng để hạn chế nhiều loại xung đột khác.

Ví dụ 5 (Codechef Dec14, Course Selection). Một sinh viên có n môn học, mỗi môn phải hoàn thành trong một trong m học kỳ. Có k quan hệ tiên quyết; a là môn tiên quyết của b nghĩa là học kỳ hoàn thành a phải đứng trước học kỳ hoàn thành b . Điểm của môn i nếu hoàn thành ở học kỳ j là $x_{i,j}$; nếu $x_{i,j} = -1$ thì học kỳ j không mở môn i . Hãy tối đa hóa điểm trung bình.

$$1 \leq n, m \leq 100, \quad 0 \leq k \leq 100, \quad -1 \leq x_{i,j} \leq 100.$$

Điểm trung bình lớn nhất tương đương tổng điểm lớn nhất. Giả sử điểm tối đa là 100, ta chuyển sang tối thiểu hóa tổng điểm bị trừ. Gọi $y_{i,j}$ là số điểm bị trừ khi học môn i ở học kỳ j . Nếu $x_{i,j} = -1$ thì $y_{i,j} = +\infty$; ngược lại $y_{i,j} = 100 - x_{i,j}$.

Với mỗi cặp môn học kỳ (i, j) , lập một đỉnh. Dựng một chuỗi cho từng môn:

- Nối $S \rightarrow (i, 1)$ dung lượng $y_{i,1}$.
- Với $2 \leq j \leq m$, nối $(i, j-1) \rightarrow (i, j)$ dung lượng $y_{i,j}$.
- Nối $(i, m) \rightarrow T$ dung lượng $+\infty$.

Cắt cạnh đi vào (i, j) biểu diễn môn i được học ở học kỳ j . Cắt nhỏ nhất của các chuỗi trên chính là tổng điểm bị trừ nhỏ nhất nếu tạm bỏ qua các quan hệ tiên quyết.

Nếu a là môn tiên quyết của b , vị trí cắt của chuỗi a phải đứng trước vị trí cắt của chuỗi b . Ta thêm các cạnh dung lượng $+\infty$:

$$S \rightarrow (b, 1), \quad (a, j-1) \rightarrow (b, j) \quad (2 \leq j \leq m).$$

Các cạnh này không xuất hiện trong cắt nhỏ nhất, nên chúng ép phương án thỏa mãn mọi ràng buộc tiên quyết. Bản chất ở đây là dùng cạnh vô cùng để cấm đồng thời hai điều kiện: “ S liên thông với đầu cạnh” và “cuối cạnh liên thông với T ”.

3.2. Mô hình cắt nhỏ nhất từ quan hệ giữa hai điểm

Ví dụ 6 (happiness). Sơ đồ chỗ ngồi của lớp là một lưới $n \times m$. Sau một học kỳ, hai học sinh ngồi kề nhau theo bốn hướng trở thành bạn tốt. Mỗi học sinh chọn ban tự nhiên sẽ có độ vui a_i , chọn ban xã hội sẽ có độ vui b_i . Với một cặp bạn tốt, nếu cả hai cùng chọn tự nhiên, họ được thêm độ vui chung v_2 ; nếu cùng chọn xã hội, họ được thêm độ vui chung v_1 . Hãy phân ban để tổng độ vui của cả lớp lớn nhất.

$$1 \leq n, m \leq 100.$$

Xét trước quan hệ của hai học sinh kề nhau x, y . Giả sử giữ cạnh nối với S biểu diễn chọn tự nhiên, giữ cạnh nối với T biểu diễn chọn xã hội. Với cặp x, y , gọi v_1 là lợi ích nếu cả hai cùng chọn xã hội, v_2 là lợi ích nếu cả hai cùng chọn tự nhiên. Ta cần các dung lượng sao cho mất mát của bốn trường hợp là:

$$\begin{aligned} a + b &= v_1 & (x, y \text{ đều chọn xã hội}), \\ c + d &= v_2 & (x, y \text{ đều chọn tự nhiên}), \\ a + d + e &= v_1 + v_2 & (x \text{ chọn xã hội, } y \text{ chọn tự nhiên}), \\ b + c + e &= v_1 + v_2 & (x \text{ chọn tự nhiên, } y \text{ chọn xã hội}). \end{aligned}$$

Lấy hai phương trình sau trừ hai phương trình đầu được

$$2e = v_1 + v_2, \quad e = \frac{v_1 + v_2}{2}, \quad a = b = \frac{v_1}{2}, \quad c = d = \frac{v_2}{2}.$$

Sau khi giải được dung lượng, cộng thêm lợi ích riêng của từng học sinh, mô hình là:

- Với mỗi học sinh lập một đỉnh. Nối S tới đỉnh đó với dung lượng bằng lợi ích chọn tự nhiên của học sinh này, cộng một nửa tổng lợi ích chung khi học sinh này và từng bạn kề nó cùng chọn tự nhiên.
- Nối đỉnh đó tới T với dung lượng bằng lợi ích chọn xã hội, cộng một nửa tổng lợi ích chung khi học sinh này và từng bạn kề nó cùng chọn xã hội.
- Với hai học sinh kề nhau x, y , nối một cạnh hai chiều giữa hai đỉnh với dung lượng bằng trung bình cộng của lợi ích “cùng xã hội” và “cùng tự nhiên” của cặp đó.

Tổng mọi lợi ích trừ đi cắt nhỏ nhất chính là tổng độ vui lớn nhất. Bài toán này có lợi ích liên quan nhiều nhất tới hai người. Vì vậy ta phân tích trước quan hệ giữa hai người, rồi tổng hợp mọi quan hệ vào đồ thị.

Ví dụ 7 (Google Code Jam 2008 Final E, The Year of Code Jam). Sphinnny đang xem lịch của năm mới. Trong thế giới của cô, một năm có n tháng, mỗi tháng có đúng m ngày. Mỗi ngày được đánh dấu bằng một trong ba loại:

1. Trắng: ngày đó cô không tham gia cuộc thi.
2. Xanh: ngày đó cô tham gia một cuộc thi.
3. Dấu hỏi: ngày đó có cuộc thi dự định sẵn, nhưng cô chưa quyết định có tham gia hay không.

Độ vui của một cuộc thi được tính như sau: ban đầu là 4, và với mỗi ngày kề cạnh cũng có tham gia thi, độ vui giảm 1. Sphinnny sẽ đổi mọi dấu hỏi thành trắng hoặc xanh sao cho tổng độ vui lớn nhất.

$$1 \leq n, m \leq 50.$$

Bài toán này cũng bắt đầu từ quan hệ giữa hai điểm. Khởi tạo ans bằng độ vui khi mọi dấu hỏi đều là trắng, rồi cộng thêm 4 lần số dấu hỏi. Khi đó:

- Nếu một dấu hỏi đổi thành trắng, *ans* giảm 4.
- Nếu một dấu hỏi đổi thành xanh, và xung quanh nó có *tot* ô ban đầu đã xanh, *ans* giảm $2 \cdot tot$.
- Nếu hai dấu hỏi kề nhau $?_1$ và $?_2$ đều đổi thành xanh, *ans* giảm 2.

Ta thử giải dung lượng cạnh như ví dụ trước nhưng khó thu được hệ phương trình đơn giản. Cách làm là tô hai màu bàn cờ lịch, vì hai ô kề cạnh luôn thuộc hai phía khác nhau của đồ thị hai phía.

Với một phía, dùng kiểu $?_1$: giữ cạnh với S nghĩa là đổi thành trắng, giữ cạnh với T nghĩa là đổi thành xanh. Với phía còn lại, dùng kiểu $?_2$: giữ cạnh với S nghĩa là đổi thành xanh, giữ cạnh với T nghĩa là đổi thành trắng. Với mỗi dấu hỏi kiểu $?_1$, nối $S \rightarrow ?_1$ dung lượng $2tot$ và $?_1 \rightarrow T$ dung lượng 4. Với mỗi dấu hỏi kiểu $?_2$, nối $S \rightarrow ?_2$ dung lượng 4 và $?_2 \rightarrow T$ dung lượng $2tot$. Với hai dấu hỏi kề nhau thuộc hai phía, nối $?_2 \rightarrow ?_1$ dung lượng 2. Chỉ khi cả hai dấu hỏi đều đổi thành xanh thì cạnh giữa chúng mới bị cắt, làm *ans* giảm 2.

Do đó *ans* trừ đi giá trị cắt nhỏ nhất chính là tổng độ vui lớn nhất.

3.3. Tiểu kết

Cắt nhỏ nhất có thể giải một số bài toán tối đa hóa lợi ích khi các lợi ích xung đột nhau. Trong đồ thị luồng, trên mọi đường đi từ S tới T đều phải cắt ít nhất một cạnh. Tận dụng tính chất này, ta biểu diễn xung đột giữa các lợi ích ngay trong mô hình luồng mạng.

4. Mô hình hóa từ góc độ luồng chi phí

Thêm một yếu tố “chi phí” vào mạng luồng, ta có bài toán luồng chi phí. So với luồng cực đại đơn thuần, luồng chi phí giải được nhiều kiểu bài toán hơn và linh hoạt hơn.

4.1. Ví dụ mô hình hóa

Ví dụ 8 (Sequence). Cho dãy số nguyên dương A_i độ dài n . Chọn một dãy con sao cho trong bất kỳ đoạn liên tiếp độ dài m nào của dãy gốc, số phần tử được chọn không vượt quá k . Hãy tối đa hóa tổng các phần tử được chọn.

$$1 \leq n \leq 1000, \quad 1 \leq m, k \leq 100.$$

Điều kiện “mỗi đoạn độ dài m chọn nhiều nhất k phần tử” có thể chuyển thành: không phải chọn một lần, mà chọn k lần; trong mỗi lần chọn, bất kỳ đoạn liên tiếp độ dài m nào chọn nhiều nhất một phần tử. Một phương án hợp lệ của bài toán gốc có phương án tương đương trong bài toán sau khi chuyển hóa, và ngược lại.

Dựng đồ thị như sau. Lập nguồn S , đích T , và với phần tử thứ i lập đỉnh P_i .

- Nối $S \rightarrow P_1$ dung lượng k , chi phí 0.
- Với $1 \leq i < n$, nối $P_i \rightarrow P_{i+1}$ dung lượng k , chi phí 0.
- Nối $P_n \rightarrow T$ dung lượng k , chi phí 0.
- Với $1 \leq i \leq n - m$, nối $P_i \rightarrow P_{i+m}$ dung lượng 1, chi phí A_i .
- Với $n - m + 1 \leq i \leq n$, nối $P_i \rightarrow T$ dung lượng 1, chi phí A_i .

Tìm luồng cực đại có chi phí cực đại. Chi phí cực đại chính là tổng phần tử được chọn lớn nhất. Bài toán này cần chuyển bài toán gốc thành dạng để mô hình hóa hơn, rồi mới dùng luồng mạng để giải.

Ví dụ 9 (WC2007, Rock Paper Scissors). Trong một số trò chơi đối kháng một chọi một, ví dụ cờ, bóng bàn hay cầu lông, ta thường gặp quan hệ A thắng B , B thắng C , nhưng C lại thắng A . Gọi đó là một tình huống kéo búa bao. Có n người tham gia; giữa hai người bất kỳ có đúng một trận, tổng cộng $n(n-1)/2$ trận. Một số trận đã có kết quả. Hãy sắp xếp kết quả các trận còn lại để số bộ ba vô thứ tự (A, B, C) tạo thành tình huống kéo búa bao là lớn nhất.

$$1 \leq n \leq 100.$$

Đếm trực tiếp số bộ ba tạo thành kéo búa bao không thuận tiện. Ta xét phần bù: nếu (A, B, C) không tạo thành kéo búa bao, thì trong ba người có một người thắng 2 trận, một người thắng 1 trận, và một người thắng 0 trận. Nếu người i thắng tổng cộng w_i trận, thì

$$\sum_i \frac{w_i(w_i - 1)}{2}$$

là số bộ ba (A, B, C) không tạo thành kéo búa bao. Vì vậy tối đa hóa số tình huống kéo búa bao tương đương tối thiểu hóa tổng trên.

Trước hết mô hình hóa việc chọn kết quả các trận chưa đấu. Lập nguồn S và đích T . Với mỗi người lập đỉnh P_i . Với mỗi trận chưa đấu giữa i, j , lập đỉnh $C_{i,j}$, nối $S \rightarrow C_{i,j}$ dung lượng 1, rồi nối $C_{i,j} \rightarrow P_i$ và $C_{i,j} \rightarrow P_j$, mỗi cạnh dung lượng 1. Luồng đi vào P_i biểu diễn số trận chưa đấu mà người i được sắp thắng. Cuối cùng nối $P_i \rightarrow T$.

Để tối thiểu hóa $\sum_i w_i(w_i - 1)/2$, ta đặt chi phí trên các cạnh $P_i \rightarrow T$. Nhưng khi lưu lượng trên cạnh này tăng thêm 1, chi phí biên không cố định mà tăng dần. Có thể tách cạnh thành nhiều cạnh dung lượng 1, với chi phí lần lượt là chi phí phát sinh khi số trận thắng của người đó tăng thêm một. Nếu người i đã thắng b_i trận trong các kết quả có sẵn, các cạnh tách ra có chi phí

$$b_i, b_i + 1, b_i + 2, \dots$$

Vì ta tìm luồng cực đại chi phí nhỏ nhất, thuật toán sẽ ưu tiên tăng qua các cạnh rẻ trước, đúng với hàm lồi $\binom{w_i}{2}$.

Bài toán này dùng tư tưởng chuyển sang phần bù. Đồng thời, khi chi phí của một cạnh không cố định theo lưu lượng, có thể giải quyết bằng cách tách cạnh.

4.2. Tiểu kết

Luồng chi phí giải được nhiều loại bài toán hơn luồng cực đại, và cũng linh hoạt hơn. Trong nhiều trường hợp, cần chuyển hóa bài toán gốc trước, rồi dùng luồng chi phí để giải.

5. Tư tưởng cân bằng luồng

Có những bài toán khó mô hình hóa trực tiếp bằng trực giác, nhưng ta có thể thu được các quan hệ giữa biến trong bài toán, thường viết được thành một số đẳng thức. Trong đồ thị luồng, ngoài nguồn và đích, mọi đỉnh đều thỏa mãn cân bằng luồng. Điều kiện cân bằng luồng cũng có thể viết dưới dạng đẳng thức. Vì vậy một số hệ đẳng thức trong bài toán có thể được cấu tạo thành đồ thị luồng, sao cho các đẳng thức ấy chính là phương trình cân bằng tại các đỉnh.

5.1. Ví dụ mô hình hóa

Ví dụ 10 (NOI2008, Volunteer Recruitment). Một dự án cần n ngày để hoàn thành; ngày thứ i cần ít nhất a_i tình nguyện viên. Có m loại tình nguyện viên có thể tuyển; loại thứ j làm việc từ ngày s_j tới ngày

t_j , chi phí tuyển mỗi người là c_j . Hãy tuyển đủ người với tổng chi phí nhỏ nhất.

$$1 \leq n \leq 1000, \quad 1 \leq m \leq 10000.$$

Xét một ví dụ nhỏ có ba ngày. Giả sử có ba loại tình nguyện viên: làm từ ngày 1 tới 3, từ ngày 2 tới 3, và từ ngày 1 tới 2; số người tuyển tương ứng là b_1, b_2, b_3 . Điều kiện nhu cầu có thể viết thành bất đẳng thức:

$$\begin{aligned} p_1 &= b_1 + b_3 \geq a_1, \\ p_2 &= b_1 + b_2 + b_3 \geq a_2, \\ p_3 &= b_1 + b_2 \geq a_3. \end{aligned}$$

Thêm biến dư $d_i \geq 0$, ta được

$$\begin{aligned} p_1 &= b_1 + b_3 = a_1 + d_1, \\ p_2 &= b_1 + b_2 + b_3 = a_2 + d_2, \\ p_3 &= b_1 + b_2 = a_3 + d_3. \end{aligned}$$

Lấy hiệu các đẳng thức kề nhau, rồi thêm hai phương trình biên, ta có một hệ đẳng thức mà mỗi biến xuất hiện đúng hai lần, một lần với dấu dương và một lần với dấu âm:

$$\begin{aligned} b_1 + b_3 - a_1 - d_1 &= 0, \\ b_2 - a_2 + a_1 - d_2 + d_1 &= 0, \\ -b_3 - a_3 + a_2 - d_3 + d_2 &= 0, \\ -b_1 - b_2 + a_3 + d_3 &= 0. \end{aligned}$$

Trong đồ thị luồng, nếu quy ước lưu lượng chảy ra là dương và lưu lượng chảy vào là âm, tổng đại số lưu lượng tại mỗi đỉnh bằng 0. Do đó, mỗi đẳng thức trên có thể tương ứng với một đỉnh; mỗi biến xuất hiện một lần dương và một lần âm nên tương ứng với một cạnh giữa hai đỉnh.

Từ cách nhìn này, mô hình tổng quát là:

- Lập nguồn S , đích T , và các đỉnh $1, 2, \dots, n+1$.
- Với $2 \leq i \leq n+1$, nối $i \rightarrow i-1$ dung lượng $+\infty$, chi phí 0. Các cạnh này tương ứng với biến dư.
- Với loại tình nguyện viên j làm từ ngày s_j tới ngày t_j và chi phí c_j , nối $s_j \rightarrow t_j + 1$ dung lượng $+\infty$, chi phí c_j .
- Đặt $a_0 = a_{n+1} = 0$. Với mỗi i , nếu $a_i - a_{i-1} \geq 0$, nối $S \rightarrow i$ dung lượng $a_i - a_{i-1}$, chi phí 0; nếu $a_i - a_{i-1} < 0$, nối $i \rightarrow T$ dung lượng $a_{i-1} - a_i$, chi phí 0.

Vì các a_i là hằng số, mọi cạnh đi ra từ S và đi vào T đều phải đầy lưu lượng. Luồng cực đại trong đồ thị thỏa mãn điều kiện này. Để tối thiểu hóa chi phí tuyển, ta tìm luồng cực đại chi phí nhỏ nhất.

Ví dụ 11 (World Finals 2011, Chips Challenge). Trong một lưới $n \times n$, ta đặt các linh kiện. Một số ô đã bắt buộc có linh kiện, một số ô không được đặt, còn các ô khác có thể đặt hoặc không. Yêu cầu tổng số linh kiện trên hàng i bằng tổng số linh kiện trên cột i . Để bảo đảm tản nhiệt, số linh kiện trên bất kỳ hàng hoặc cột nào không được vượt quá một tỉ lệ $\frac{A}{B}$ của tổng số linh kiện. Hãy đặt được nhiều linh kiện nhất.

$$1 \leq n \leq 40.$$

Gọi $a_{i,j}$ cho biết ô hàng i , cột j có đặt linh kiện hay không, trong đó 1 là đặt và 0 là không đặt. Gọi t_i là tổng số linh kiện trên hàng i , đồng thời cũng là tổng số linh kiện trên cột i . Ta có

$$\begin{aligned} t_i &= a_{i,1} + a_{i,2} + \dots + a_{i,n} \quad (1 \leq i \leq n), \\ t_i &= a_{1,i} + a_{2,i} + \dots + a_{n,i} \quad (1 \leq i \leq n). \end{aligned}$$

Sắp xếp lại:

$$\begin{aligned}a_{i,1} + a_{i,2} + \cdots + a_{i,n} - t_i &= 0 \quad (1 \leq i \leq n), \\t_i - a_{1,i} - a_{2,i} - \cdots - a_{n,i} &= 0 \quad (1 \leq i \leq n).\end{aligned}$$

Ta còn có giới hạn tản nhiệt. Nếu liệt kê tổng số linh kiện tot , ta xác định được số linh kiện tối đa trên mỗi hàng hoặc cột, gọi là $maxt$. Với mỗi giá trị tot , tìm tổng số linh kiện nhiều nhất ans trong giới hạn $maxt$; nếu $ans \geq tot$, phương án cho tot là hợp lệ.

Sau khi cố định $maxt$, dựng đồ thị như sau:

- Lập đỉnh A_i cho đẳng thức của hàng $a_{i,1} + a_{i,2} + \cdots + a_{i,n} - t_i = 0$.
- Lập đỉnh B_i cho đẳng thức của cột $t_i - a_{1,i} - a_{2,i} - \cdots - a_{n,i} = 0$.
- Nối $B_i \rightarrow A_i$ với chặn dưới 0, chặn trên $maxt$, chi phí 1. Cạnh này biểu diễn biến t_i .
- Nếu ô (i, j) bắt buộc đặt linh kiện, nối $A_i \rightarrow B_j$ với chặn dưới và chặn trên đều bằng 1, chi phí 0.
- Nếu ô (i, j) tùy chọn, nối $A_i \rightarrow B_j$ với chặn dưới 0, chặn trên 1, chi phí 0. Nếu ô bị cấm thì không thêm cạnh tương ứng.

Một luồng khả thi trong mạng này chính là một phương án đặt linh kiện hợp lệ với giới hạn $maxt$. Luồng khả thi có chi phí lớn nhất cho ta phương án tốt nhất dưới giới hạn đó. Liệt kê mọi giá trị $maxt$ và lấy phương án hợp lệ tốt nhất làm đáp án cuối cùng.

5.2. Tiểu kết

Ta biểu diễn quan hệ giữa các biến dưới dạng đẳng thức, rồi liên hệ chúng với các phương trình cân bằng luồng trong đồ thị. Nhờ đó có thể ánh xạ bài toán gốc sang một mạng luồng.

Đa số mô hình luồng mạng đều có thể được hiểu bằng tư tưởng cân bằng luồng, nên tư tưởng này có thể dùng để giải phần lớn các bài toán luồng mạng. Nhược điểm của nó là không đủ trực quan, đôi khi còn làm bài toán trở nên phức tạp. Tuy vậy, với những bài khó hiểu hoặc khó nghĩ ra mô hình trực tiếp, tư tưởng cân bằng luồng có thể phát huy tác dụng rất lớn.

6. Tổng kết

Góc nhìn mô hình hóa luồng mạng rất đa dạng: từ luồng cực đại, từ cắt nhỏ nhất, từ luồng chi phí, từ cân bằng luồng, v.v.

Các kỹ thuật dùng khi mô hình hóa luồng mạng cũng rất nhiều, chẳng hạn tách đỉnh, tách cạnh, xây đồ thị phân tầng.

Khi mô hình hóa bằng luồng mạng, đôi khi cần phân tích bài toán và chuyển bài toán gốc thành một bài toán dễ mô hình hóa hơn.

Đôi khi mô hình luồng mạng phải kết hợp với thuật toán hoặc phép biến đổi khác mới giải được bài toán, chẳng hạn tìm kiếm nhị phân hoặc chuyển sang bài toán phân bù.

Tóm lại, nội dung mô hình hóa luồng mạng rất phong phú. Hy vọng có bạn đọc có thể lấy cảm hứng từ bài viết này để phát hiện những mô hình luồng mạng mới và tinh tế hơn.

Tài liệu tham khảo

1. Liu Rujia, Chen Feng, *Sách nhập môn kinh điển về thi thuật toán: hướng dẫn luyện tập*, Nhà xuất bản Đại học Thanh Hoa.

2. PHVA, *Ứng dụng mô hình cắt nhỏ nhất trong thi tin học.*